



Sifat Koligatif Larutan SMA (Hukum Raoult, Titik Didih-Beku, Tekanan Osmotik, Faktor van t Hoff & Osmometri)

Contents

- * Prasyarat 1: Satuan Konsentrasi Kimia Fisik: Fraksi Mol (X), Molalitas (m), dan Invariansi Temperatur
- * Prasyarat 2: Dasar Termodinamika: Potensial Kimia (μ), Entropi Pencampuran, dan Esensi Sifat Koligatif
- * Konsep Inti 1: Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP) & Formulasi Hukum Raoult
- * Konsep Inti 2: Kenaikan Titik Didih (ΔT_b), Penurunan Titik Beku (ΔT_f), dan Analisis Diagram Fasa P-T
- * Konsep Inti 3: Tekanan Osmotik (Π), Persamaan van t Hoff, dan Teknologi Osmosis Balik (Reverse Osmosis)
- * Konsep Inti 4: Perilaku Koligatif Larutan Elektrolit & Formulasi Faktor van t Hoff (i)
- * Konsep Inti 5: Penentuan Massa Molar Makromolekul & Analisis Osmometri Membran

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif termodinamika larutan sejati: satuan konsentrasi fisik (fraksi mol dan molalitas invarian suhu), penjelasan potensial kimia zat terlarut non-volatile, formulasi Hukum Raoult dan penurunan tekanan uap (ΔP), kenaikan titik didih (ΔT_b) serta penurunan titik beku (ΔT_f) dengan analisis diagram fasa P-T, tekanan osmotik (Π) dan teknologi desalinasi osmosis balik (RO), perlakuan elektrolit melalui faktor van t Hoff (i) dan teori pasangan ion Debye-Hückel, hingga penentuan massa molar makromolekul melalui osmometri membran.



Prasyarat 1: Satuan Konsentrasi Kimia Fisik: Fraksi Mol (X), Molalitas (m), dan Invariansi Temperatur

Semester 1 • Modul #13

Dalam termodinamika kimia larutan, sifat koligatif sangat peka terhadap perubahan temperatur. Oleh karena itu, pemilihan satuan konsentrasi yang tepat merupakan hal yang mutlak.

1. Kelemahan Molaritas (M) terhadap Perubahan Temperatur

Molaritas ($M = \text{mol zat terlarut/Liter larutan}$) menyatakan konsentrasi berbasis **volume total larutan**. Ketika temperatur larutan dinaikkan:

- Cairan mengalami ekspansi termal (volume memuai, $V \uparrow$).
- Akibatnya, nilai molaritas larutan akan **menurun** meskipun jumlah molekul zat terlarut tidak pernah berubah.
- Karena fenomena kenaikan titik didih dan penurunan titik beku melibatkan perubahan temperatur yang signifikan, satuan molaritas tidak dapat digunakan secara presisi untuk kajian ebulioskopi dan krioskopi!

2. Fraksi Mol (X) & Molalitas (m): Besaran Invarian Suhu

Untuk mengatasi kelemahan molaritas, kimiawan fisika menggunakan satuan konsentrasi yang berbasis **massa**, karena massa bersifat kekal dan tidak pernah dipengaruhi oleh pemuaian volume akibat suhu.

A. Fraksi Mol (X)

Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol suatu komponen terhadap jumlah mol total seluruh komponen dalam larutan:

$$X_{\text{terlarut}} = \frac{n_t}{n_t + n_p} \quad X_{\text{pelarut}} = \frac{n_p}{n_t + n_p}$$

$$X_{\text{terlarut}} + X_{\text{pelarut}} = 1$$

Fraksi mol adalah besaran tanpa satuan (*dimensionless*) yang menjadi fondasi matematis Hukum Raoult pada kesetimbangan fasa cair-uap.

B. Molalitas (m)

Molalitas didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut yang terlarut di dalam 1 kilogram (1000 gram) **pelarut murni**:

$$m = \frac{n_t}{\text{massa pelarut (kg)}} = \frac{\text{massa terlarut (g)}}{M_r} \times \frac{1000}{P \text{ (gram pelarut)}}$$

Karena massa zat terlarut dan massa pelarut (P) konstan terhadap temperatur, **nilai molalitas suatu larutan tetap sama pada suhu 0°C , 25°C , maupun 100°C !**

3. Algoritma Konversi Satuan Konsentrasi

Bila diketahui kadar persentase massa zat terlarut (%) dengan massa molar M_r di dalam pelarut air:

$$m = \frac{\%}{100 - \%} \times \frac{1000}{M_r}$$

Sedangkan konversi antara Molaritas (M) dan Molalitas (m) membutuhkan data massa jenis larutan (ρ dalam g/mL):

$$m = \frac{1000 \times M}{(1000 \times \rho) - (M \times M_r)}$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Mengapa Molaritas (M) Gagal pada Suhu Berubah?

Banyak siswa SMA terbiasa menghitung konsentrasi dengan rumus molaritas ($M = n/V$). **Ingat: Volume cairan (V) memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan!** Akibatnya, nilai molaritas larutan akan berubah-ubah seiring perubahan suhu meskipun jumlah partikel terlarutnya tetap. Oleh sebab itu, perhitungan ebulioskopi dan krioskopi **WAJIB** menggunakan **molalitas (m)** atau **fraksi mol (X)** yang berbasis massa pelarut (karena massa bersifat kekal dan tidak terpengaruh pemuaian suhu).

Prasyarat 2: Dasar Termodinamika: Potensial Kimia (μ), Entropi Pencampuran, dan Esensi Sifat Koligatif

Semester 1 • Modul #13

Kata *koligatif* berakar dari bahasa Latin *colligatus*, yang bermakna "terikat bersama" atau "bergantung pada kolektivitas". **Sifat koligatif larutan** didefinisikan sebagai sifat-sifat fisik larutan yang **hanya bergantung pada kuantitas (jumlah partikel atau konsentrasi) zat terlarut**, dan sama sekali **tidak bergantung pada identitas kimiawi atau jenis zat terlarut tersebut** (apakah berupa glukosa, urea, sukrosa, ataupun garam).

1. Empat Fondasi Fenomena Sifat Koligatif Larutan

Empat fenomena fisik yang tergolong sifat koligatif adalah:

1. **Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP)**
2. **Kenaikan Titik Didih (ΔT_b)**
3. **Penurunan Titik Beku (ΔT_f)**
4. **Tekanan Osmotik (Π)**

2. Tinjauan Termodinamika: Entropi Pencampuran & Potensial Kimia (μ)

Mengapa keberadaan zat terlarut yang tidak mudah menguap (*non-volatile solute*) selalu menyebabkan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku secara serentak?

1. Entropi Fasa Cair Meningkatkan:

Pelarut murni tersusun atas molekul-molekul identik yang teratur. Ketika zat terlarut ditambahkan, derajat ketidakteraturan sistem cairan melonjak drastis (**entropi pencampuran $\Delta S_{\text{mix}} > 0$**).

2. Penurunan Potensial Kimia Cairan (μ_{cair}):

Potensial kimia (μ) merepresentasikan energi bebas molar parsial suatu zat. Menurut hubungan termodinamika:

$$\mu_A(l) = \mu_A^\circ(l) + RT \ln X_A$$

Karena fraksi mol pelarut dalam larutan selalu lebih kecil dari satu ($X_A < 1$), maka nilai $\ln X_A < 0$. Akibatnya:

$$\mu_A(l) < \mu_A^\circ(l)$$

Potensial kimia pelarut dalam larutan **selalu lebih rendah** daripada potensial kimia pelarut murninya!

3. Konsekuensi terhadap Keseimbangan Fasa:

- **Penguapan (Cair $\rightarrow$ Gas):** Karena fasa cair menjadi lebih stabil (potensial kimianya turun), kecenderungan molekul pelarut untuk lepas ke fasa gas berkurang $\Rightarrow$ **Tekanan uap turun (ΔP)**.
- **Pendidihan (Cair $\rightarrow$ Gas):** Diperlukan temperatur yang lebih tinggi agar potensial kimia cairan menyamai potensial fasa uap $\Rightarrow$ **Titik didih naik (ΔT_b)**.
- **Pembekuan (Cair $\rightarrow$ Padat):** Diperlukan temperatur yang lebih rendah agar fasa padat murni (es) dapat berada dalam keseimbangan dengan cairan yang terstabilkan secara entropik tersebut $\Rightarrow$ **Titik beku turun (ΔT_f)**.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Jenis Zat vs Jumlah Partikel

Sering kali siswa terkecoh mengira larutan sukrosa 0.1 M akan mendidih lebih lambat atau lebih cepat dibanding larutan glukosa 0.1 M karena molekul sukrosa ($M_r = 342$) jauh lebih berat dan besar daripada glukosa ($M_r = 180$). **Sifat koligatif TIDAK PERNAH peduli pada ukuran, massa molar, atau jenis zat terlarut!** Selama jumlah partikelnya sama dan keduanya non-elektrolit, efek kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan penurunan tekanan uapnya akan **sama persis!**

Konsep Inti 1: Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP) & Formulasi Hukum Raoult

Semester 1 • Modul #13

Dalam ruang tertutup pada temperatur tetap, molekul-molekul cairan terus-menerus menguap melepaskan diri dari permukaan ke fasa gas, sementara molekul uap menumbuk kembali permukaan cairan dan terkondensasi. Ketika laju penguapan tepat sama dengan laju kondensasi, tercapailah keadaan kesetimbangan dinamis, dan tekanan yang dikerahkan oleh uap tersebut dinamakan **tekanan uap jenuh pelarut murni (P°)**.

1. Formulasi Hukum Raoult

Pada tahun 1887, kimiawan Prancis François-Marie Raoult merumuskan hukum mendasar kesetimbangan uap-cair untuk larutan ideal:

> **Hukum Raoult:**

> "Tekanan uap parsial suatu komponen volatil dalam larutan (P_p) sebanding dengan fraksi mol komponen tersebut di dalam fasa cair (X_p) dikalikan dengan tekanan uap jenuh komponen tersebut dalam keadaan murni (P°)."

>

$$P = X_p \cdot P^\circ$$

Bila zat terlarut bersifat **tidak mudah menguap (*non-volatile*)** (seperti glukosa, urea, sukrosa, atau garam-garam anorganik), maka seluruh tekanan uap di atas larutan hanya berasal dari molekul pelarut murni ($P_{\text{larutan}} = P_p$).

2. Formulasi Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP)

Karena fraksi mol pelarut $X_p = 1 - X_t$ (di mana X_t adalah fraksi mol zat terlarut):

$$P = (1 - X_t) \cdot P^\circ = P^\circ - (X_t \cdot P^\circ)$$

$$P^\circ - P = X_t \cdot P^\circ$$

Maka **penurunan tekanan uap jenuh (ΔP)** dirumuskan secara elegan sebagai:

$$\Delta P = X_t \cdot P^\circ$$

di mana:

- $\Delta P = P^\circ - P$ (penurunan tekanan uap, mmHg atau atm).
- P° = tekanan uap jenuh pelarut murni pada suhu tertentu.
- P = tekanan uap jenuh larutan.
- X_t = fraksi mol zat terlarut ($X_t = \frac{n_t}{n_t + n_p}$).

3. Penjelasan Molekular: Efek Penghalangan Permukaan

Secara mikroskopis pada antarmuka cairan-gas:

- Pada pelarut murni, 100% luas area permukaan cairan ditempati oleh molekul-molekul pelarut yang siap menguap ke udara.
- Pada larutan, sebagian fraksi area permukaan ditempati oleh molekul-molekul zat terlarut *non-volatile*. Keberadaan partikel terlarut ini secara fisik **menghalangi (*steric hindrance*)** molekul-molekul pelarut untuk melompat keluar menuju fasa uap.
- Akibatnya, laju penguapan per satuan luas menurun, sehingga jumlah molekul uap pada keadaan setimbang menjadi lebih sedikit dan tekanan uap larutan (P) selalu lebih rendah daripada pelarut murni ($P < P^\circ$).

4. Diagram Visual Hukum Raoult & Penghalangan Permukaan Cairan

HUKUM RAOULT & MEKANISME MIKROSKOPIS PENURUNAN TEKANAN UAP (ΔP)



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Tekanan Uap Larutan (P) vs Penurunan Tekanan Uap (ΔP)

Kesalahan paling fatal pada soal Hukum Raoult adalah salah memasukkan fraksi mol!

Gunakan X_p (fraksi mol **PELARUT**) untuk mencari **Tekanan Uap Larutan**: $P = X_p \cdot P^\circ$.

Gunakan X_t (fraksi mol **TERLARUT**) untuk mencari **Penurunan Tekanan Uap**: $\Delta P = X_t \cdot P^\circ$.

Jangan tertukar, karena P adalah tekanan uap yang tersisa di atas cairan, sedangkan ΔP adalah besar penurunannya ($P = P^\circ - \Delta P$)!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Raoult Pelarut	$P = X_p \cdot P^\circ$
Rumus Penurunan Tekanan Uap Jenuh	$\Delta P = X_t \cdot P^\circ = (P^\circ - P)$
Fraksi Mol Zat Terlarut	$X_t = \frac{n_t}{n_t + n_p}$
Fraksi Mol Pelarut	$X_p = \frac{n_p}{n_t + n_p} = 1 - X_t$

Konsep Inti 2: Kenaikan Titik Didih (ΔT_b), Penurunan Titik Beku (ΔT_f), dan Analisis Diagram Fasa P-T

Semester 1 • Modul #13

Ketika tekanan uap suatu cairan turun akibat penambahan zat terlarut non-volatile, kurva kesetimbangan cair-gas dan cair-padat pada diagram fasa mengalami pergeseran posisi yang signifikan, memicu terjadinya **kenaikan titik didih (ebulioskopi)** dan **penurunan titik beku (krioskopi)**.

1. Definisi Fisika Titik Didih & Titik Beku

- **Titik Didih Normal (T_b):** Temperatur di mana tekanan uap jenuh cairan tepat sama dengan tekanan atmosfer eksternal ($1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$).
- Karena penambahan zat terlarut menurunkan tekanan uap cairan pada setiap temperatur ($P < P^\circ$), maka pada suhu 100°C tekanan uap larutan air belum mencapai 1 atm .
- Cairan harus dipanaskan hingga temperatur yang lebih tinggi ($T_b > 100^\circ\text{C}$) agar tekanan uapnya mencapai 1 atm . Kenaikan ini dinamakan **kenaikan titik didih (ΔT_b)**.
- **Titik Beku Normal (T_f):** Temperatur di mana fasa padat murni dan fasa cair berada dalam kesetimbangan dinamis (memiliki tekanan uap yang sama persis).
- Penurunan tekanan uap fasa cair menyebabkan perpotongan antara kurva sublimasi padatan dan kurva penguapan cairan bergeser ke temperatur yang lebih rendah ($T_f < 0^\circ\text{C}$). Penurunan ini dinamakan **penurunan titik beku (ΔT_f)**.

2. Formulasi Matematis ΔT_b dan ΔT_f

Untuk larutan encer non-elektrolit, besarnya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku berbanding lurus secara linear dengan nilai **molalitas (m)** zat terlarut:

$$\Delta T_b = m \cdot K_b \quad \Delta T_b = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{P} \times K_b$$

$$T_b = T_b^\circ + \Delta T_b$$

$$\Delta T_f = m \cdot K_f \quad \Delta T_f = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{P} \times K_f$$

$$T_f = T_f^\circ - \Delta T_f$$

di mana:

- ΔT_b = kenaikan titik didih ($^\circ\text{C}$).
- ΔT_f = penurunan titik beku ($^\circ\text{C}$).
- T_b° dan T_f° = titik didih dan titik beku pelarut murni (untuk air: $T_b^\circ = 100^\circ\text{C}$, $T_f^\circ = 0^\circ\text{C}$).
- K_b = tetapan kenaikan titik didih molal / konstanta ebulioskopi ($^\circ\text{C}/m$).
- K_f = tetapan penurunan titik beku molal / konstanta krioskopi ($^\circ\text{C}/m$).
- P = massa pelarut dalam satuan gram.

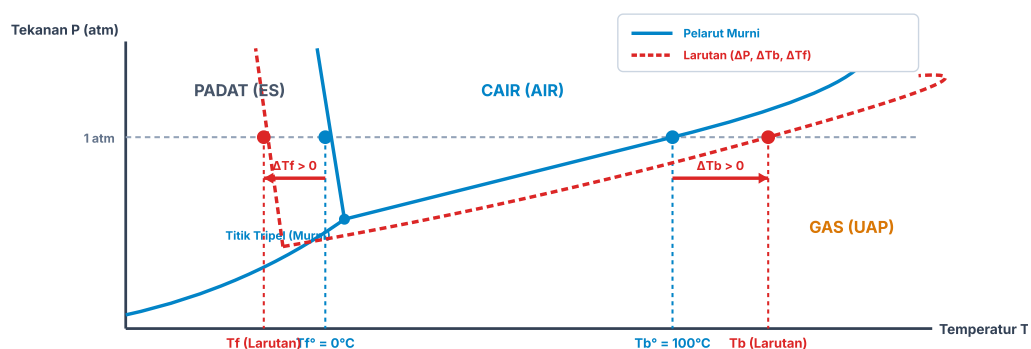
3. Tabel Konstanta Termodinamika Pelarut Umum

Pelarut	Titik Beku Murni (T_f°)	K_f ($^\circ\text{C}/\text{m}$)	Titik Didih Murni (T_b°)	K_b ($^\circ\text{C}/\text{m}$)
Air (H_2O)	0.0°C	1.86	100.0°C	0.52
Benzena (C_6H_6)	5.5°C	5.12	80.1°C	2.53
Kloroform (CHCl_3)	-63.5°C	4.68	61.2°C	3.63
Asam Asetat (CH_3COOH)	16.6°C	3.90	117.9°C	3.07
Kamper ($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$)	178.4°C	40.0	207.4°C	5.61

Catatan Khusus: Nilai K_f kamper yang sangat tinggi ($40.0^\circ\text{C}/\text{m}$) dimanfaatkan dalam metode Rast untuk penentuan massa molar (M_r) zat organik secara sangat akurat dengan termometer biasa.

4. Diagram Fasa P-T Lengkap (Air Murni vs Larutan)

DIAGRAM FASA P-T AIR MURNI VS LARUTAN (EFEK ΔP , ΔT_b , DAN ΔT_f)



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Tanda Operasi Titik Didih vs Titik Beku

Jangan sampai terbalik dalam mengoperasikan selisih koligatif pada pelarut air:

Titik didih NAIK (DITAMBAH): $T_b = 100^\circ\text{C} + \Delta T_b$ (selalu $> 100^\circ\text{C}$).

Titik beku TURUN (DIKURANG): $T_f = 0^\circ\text{C} - \Delta T_f = -\Delta T_f$ (selalu bernilai negatif di bawah 0°C).

Banyak siswa salah menuliskan titik beku larutan sebagai $+0.74^\circ\text{C}$, padahal seharusnya -0.74°C !

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kenaikan Titik Didih Non-Elektrolit	$\Delta T_b = m \cdot K_b = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{P} \times K_b$
Titik Didih Larutan	$T_b = T_b^\circ + \Delta T_b$
Penurunan Titik Beku Non-Elektrolit	$\Delta T_f = m \cdot K_f = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{P} \times K_f$
Titik Beku Larutan	$T_f = T_f^\circ - \Delta T_f$

Konsep Inti 3: Tekanan Osmotik (Π), Persamaan van t Hoff, dan Teknologi Osmosis Balik (Reverse Osmosis)

Semester 1 • Modul #13

Osmosis adalah peristiwa difusi spontan molekul pelarut (seperti air) menembus membran semipermeabel dari larutan yang konsentrasinya lebih encer (potensial kimia pelarut lebih tinggi) menuju larutan yang lebih pekat (potensial kimia pelarut lebih rendah).

1. Definisi & Formulasi Tekanan Osmotik (Π)

Tekanan osmotik (Π) didefinisikan sebagai tekanan hidrostatik eksternal minimum yang harus diberikan pada permukaan larutan pekat untuk **menghentikan aliran netto osmosis** molekul pelarut menembus membran semipermeabel.

Pada tahun 1886, Jacobus Henricus van 't Hoff menemukan analogi matematis yang luar biasa antara sifat partikel terlarut dalam larutan encer dengan partikel molekul gas ideal:

> **Hukum Tekanan Osmotik van 't Hoff:**

> Partikel zat terlarut di dalam larutan encer berperilaku analog dengan partikel gas ideal yang mengisi volume yang sama:

>

$$\Pi \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Key Examiner Note

$$\Pi = M \cdot R \cdot T = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{V \text{ (mL)}} \times R \cdot T$$

di mana:

- Π = tekanan osmotik (satuan atm).
- M = molaritas larutan (mol/L).
- R = tetapan gas universal (0.08206 L · atm/(mol · K)).
- T = temperatur mutlak Kelvin ($T = t^\circ\text{C} + 273.15$).

2. Tonisitas Larutan & Dampak Fisiologis pada Sel Darah

Berdasarkan perbandingan tekanan osmotik antara dua cairan biologis:

1. **Larutan Isotonik ($\Pi_1 = \Pi_2$):** Memiliki tekanan osmotik yang sama. Cairan infus medis standar (NaCl 0.9% massa atau glukosa 5.0%) dibuat isotonik dengan plasma darah manusia ($\Pi \approx 7.7 \text{ atm}$) agar sel darah merah mempertahankan bentuk alaminya (*bikonkaf*).
2. **Larutan Hipotonik ($\Pi_{\text{luar}} < \Pi_{\text{sel}}$):** Cairan luar lebih encer. Air akan berosmosis masuk ke dalam sel darah merah, menyebabkannya membengkak dan akhirnya pecah (**hemolisis / lisis**).
3. **Larutan Hipertonik ($\Pi_{\text{luar}} > \Pi_{\text{sel}}$):** Cairan luar lebih pekat (misal air garam pekat). Air dari dalam sel darah merah akan tersedot keluar, menyebabkan sel mengerut dan kisut (**krenasi**).

3. Teknologi Osmosis Balik (Reverse Osmosis / RO)

Bila pada fasa larutan pekat (seperti air laut) diberikan tekanan mekanis eksternal ($P_{\text{eksternal}}$) yang **melampaui tekanan osmotiknya** ($P_{\text{eksternal}} > \Pi$):

- Arah aliran spontan osmosis akan berbalik total!
- Molekul air murni dipaksa menembus membran semipermeabel polimer berpori nano ke arah fasa murni, sementara ion-ion garam (Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , SO_4^{2-}) tertolak dan tertinggal di fasa limbah pekat (*brine*).

- **Aplikasi Global:** Desalinasi air laut menjadi air minum segar di negara-negara Timur Tengah dan kapal laut, serta pemurnian air minum komersial berstandar farmasi.

4. Diagram Infografis Osmosis, Keseimbangan, dan Osmosis Balik (RO)

PRINSIP TEKanan OSMOTIK (Π) & REVERSE OSMOSIS (DESALINASI AIR LAUT)



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Arah Aliran Osmosis Alami vs Osmosis Balik (RO)

Pada **osmosis alami**, pelarut murni bergerak spontan dari larutan **encer menuju pekat** untuk menyamakan konsentrasi (tanpa energi luar).

Sebaliknya pada **Reverse Osmosis (RO)**, arah aliran dipaksa **berbalik**: air murni mengalir dari larutan **pekat (air laut) menuju encer (air tawar)** karena ditekan oleh pompa mekanik bertekanan raksasa yang melampaui tekanan osmotiknya ($P_{\text{pompa}} > \Pi$)!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Tekanan Osmotik van t Hoff	$\Pi = M \cdot R \cdot T$
Rumus Tekanan Osmotik dengan Massa Terlarut	$\Pi = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{V \text{ (mL)}} \times R \cdot T$
Kondisi Osmosis Balik (RO)	$P_{\text{eksternal}} > \Pi \implies \text{Aliran Terbalik (Desalinasi Air Murni)}$
Kondisi Isotonik	$\Pi_1 = \Pi_2 \implies \text{Tidak Ada Aliran Netto (Sel Stabil)}$

Konsep Inti 4: Perilaku Koligatif Larutan Elektrolit & Formulasi Faktor van 't Hoff (i)

Semester 1 • Modul #13

Bila 1 mol glukosa (zat non-elektrolit) dilarutkan ke dalam air, di dalam larutan tetap terdapat 1 mol molekul glukosa bebas. Namun, bila 1 mol NaCl dilarutkan, senyawa ionik tersebut terdisosiasi sempurna menghasilkan 1 mol Na^+ dan 1 mol Cl^- , sehingga menghasilkan 2 mol **partikel ion total!**

Karena sifat koligatif semata-mata bergantung pada jumlah partikel, larutan NaCl 0.1 m akan memperlihatkan penurunan titik beku hampir **dua kali lipat** lebih besar dibandingkan larutan glukosa 0.1 m.

1. Derivasi Aljabar Faktor van 't Hoff (i)

Untuk mengoreksi multiplikasi jumlah partikel pada larutan elektrolit, van 't Hoff memperkenalkan faktor koreksi i .

Misalkan suatu elektrolit $A_x B_y$ dilarutkan dengan konsentrasi awal m dan terionisasi dengan derajat ionisasi α ($0 \leq \alpha \leq 1$):



Berdasarkan tabel Mula-mula, Bereaksi (Terurai), Sisa:

- **Mula-mula:** Elektrolit = m , Ion = 0.
- **Bereaksi:** Terurai = $-\alpha \cdot m$, Terbentuk ion = $+n \cdot \alpha \cdot m$.
- **Setimbang/Sisa:**

$$\text{Molekul tersisa} = m - \alpha m = m(1 - \alpha)$$

$$\text{Ion terbentuk} = n\alpha m$$

$$\text{Jumlah partikel total} = m(1 - \alpha) + n\alpha m = m[1 + (n - 1)\alpha]$$

Maka rasio pertambahan partikel, yang didefinisikan sebagai **faktor van 't Hoff (i)**, adalah:

$$i = \frac{\text{Partikel Total}}{\text{Partikel Mula-mula}} = 1 + (n - 1)\alpha$$

di mana:

- n = jumlah ion yang dihasilkan dari 1 satuan rumus elektrolit:
- Biner (1 : 1, misal NaCl, KCl, HCl): $n = 2$.
- Terner (1 : 2 atau 2 : 1, misal CaCl_2 , Na_2SO_4 , H_2SO_4): $n = 3$.
- Kuarterner (1 : 3 atau 3 : 1, misal AlCl_3 , Na_3PO_4): $n = 4$.
- α = derajat ionisasi (0 untuk non-elektrolit, $0 < \alpha < 1$ untuk elektrolit lemah, $\alpha = 1$ untuk elektrolit kuat ideal).

2. Modifikasi Rumus Sifat Koligatif untuk Elektrolit

Seluruh rumus sifat koligatif dimodifikasi dengan mengalikan faktor van 't Hoff (i):

1. Penurunan Tekanan Uap Jenuh:

$$\Delta P = \frac{n_t \cdot i}{n_p + (n_t \cdot i)} \cdot P^\circ$$

1. Kenaikan Titik Didih:

$$\Delta T_b = m \cdot K_b \cdot i$$

1. Penurunan Titik Beku:

$$\Delta T_f = m \cdot K_f \cdot i$$

1. Tekanan Osmotik:

$$\Pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$$

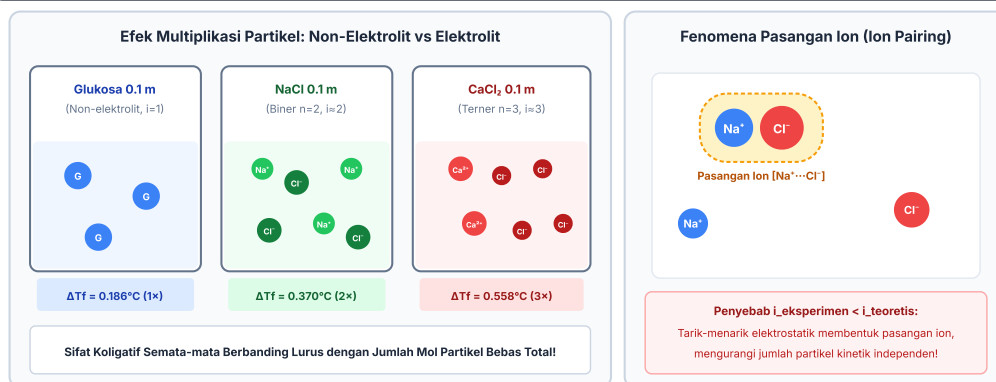
3. Mengapa $i_{\text{eksperimen}} < i_{\text{teoretis}}$? Teori Pasangan Ion Debye-Hückel

Pada larutan elektrolit nyata dengan konsentrasi moderat, nilai i yang terukur di laboratorium sering kali sedikit lebih kecil daripada nilai teoretisnya (misalnya untuk NaCl 0.1 m, $i_{\text{eks}} \approx 1.87$, bukan 2.00 bulat).

- **Penjelasan Fisika:** Menurut teori interaksi elektrostatik Debye-Hückel, ion-ion berlawanan muatan (Na^+ dan Cl^-) saling tarik-menarik membentuk **pasangan ion sesaat (ion pairs)** yang bergerak bersama-sama sebagai satu kesatuan partikel efektif tunggal.
- Pembentukan pasangan ion ini mengurangi jumlah partikel independen bebas di dalam larutan sehingga efek koligatif efektif sedikit berkurang dari nilai idealnya. Nilai i baru mendekati nilai teoretis bulat hanya pada kondisi **pengenceran tak hingga (infinite dilution, $m \rightarrow 0$)**.

4. Diagram Komparasi Partikel Elektrolit & Formasi Pasangan Ion (Ion Pairs)

KOMPARASI JUMLAH PARTIKEL DISOSIASI & TEORI PASANGAN ION DEBYE-HÜCKEL



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Jangan Lupa Faktor van 't Hoff (i) pada Elektrolit!

Setiap kali membaca soal sifat koligatif, langkah pertama adalah **CEK SIFAT ELEKTROLITNYA**:

Jika zat berupa non-elektrolit (glukosa, sukrosa, urea, alkohol), maka $i = 1$.

Jika zat berupa senyawa ionik atau asam-basa (NaCl , CaCl_2 , H_2SO_4 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$), **WAJIB kalikan dengan faktor van 't Hoff: $i = 1 + (n - 1)\alpha$!**

Melupakan faktor i pada garam CaCl_2 akan membuat jawaban Anda salah 3 kali lipat!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Faktor van t Hoff	$i = 1 + (n - 1)\alpha$
Kenaikan Titik Didih Elektrolit	$\Delta T_b = m \cdot K_b \cdot i$
Penurunan Titik Beku Elektrolit	$\Delta T_f = m \cdot K_f \cdot i$
Tekanan Osmotik Elektrolit	$\Pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$
Faktor van t Hoff Elektrolit Kuat Sempurna	$\alpha = 1 \implies i = n$

Konsep Inti 5: Penentuan Massa Molar Makromolekul & Analisis Osmometri Membran

Semester 1 • Modul #13

Salah satu aplikasi analitik paling penting dari sifat koligatif adalah penentuan **massa molar / massa molekul relatif (M_r)** dari senyawa yang baru diisolasi atau disintesis.

1. Komparasi Kepekaan 4 Sifat Koligatif untuk Makromolekul

Misalkan kita melarutkan 1.0 gram suatu protein atau polimer sintetik dengan massa molar tinggi ($M_r = 50.000 \text{ g/mol}$) ke dalam 100 mL (0.10 kg) air pada suhu 25°C :

- Jumlah mol makromolekul:

$$n = \frac{1.0 \text{ g}}{50.000 \text{ g/mol}} = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

▪ Molalitas larutan:

$$m = \frac{2.0 \times 10^{-5} \text{ mol}}{0.10 \text{ kg}} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Mari kita hitung respon dari masing-masing sifat koligatif:

1. Penurunan Tekanan Uap (ΔP):

$$\Delta P \approx X_t \cdot P^\circ = \left(\frac{2.0 \times 10^{-5}}{5.55} \right) \times 23.76 \text{ mmHg} \approx \mathbf{0.000085 \text{ mmHg}} \quad (\text{Mustahil diukur!})$$

1. Kenaikan Titik Didih (ΔT_b):

$$\Delta T_b = m \cdot K_b = (2.0 \times 10^{-4}) \times 0.52 = \mathbf{0.00010^\circ\text{C}} \quad (\text{Terlalu kecil; merusak protein!})$$

1. Penurunan Titik Beku (ΔT_f):

$$\Delta T_f = m \cdot K_f = (2.0 \times 10^{-4}) \times 1.86 = \mathbf{0.00037^\circ\text{C}} \quad (\text{Sangat sulit diukur akurat})$$

1. Tekanan Osmotik (Π):

$$\Pi = M \cdot R \cdot T = (2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}) \times (0.08206) \times (298.15) = \mathbf{0.00489 \text{ atm} = 3.72 \text{ mmHg}}$$

Jika diukur sebagai kolom cairan air ($\rho = 1.0 \text{ g/cm}^3$):

$$h = 3.72 \text{ mmHg} \times 13.6 \approx \mathbf{50.6 \text{ mm} = 5.06 \text{ cm H}_2\text{O!}}$$

Key Examiner Note

Kesimpulan Krusial:

Ketinggian 5 cm cairan sangat mudah dan akurat dibaca menggunakan tabung kapiler! Oleh karena itu, **tekanan osmotik adalah satu-satunya sifat koligatif yang dapat digunakan untuk menentukan massa molar makromolekul, polimer, enzim, dan DNA.**

2. Metode Ekstrapolasi Virial Osmometri Membran

Larutan polimer nyata memperlihatkan deviasi dari sifat ideal karena ukuran rantai polimer yang sangat panjang. Untuk mendapatkan nilai massa molar rata-rata jumlah (M_n) yang akurat tanpa bias interaksi polimer-pelarut, digunakan **Persamaan Virial Tekanan Osmotik**:

$$\frac{\Pi}{C} = \frac{RT}{M_n} + BC$$

di mana:

- C = konsentrasi massa zat terlarut dalam g/L ($C = \text{massa}/V$).

- Π/C = tekanan osmotik tereduksi (*reduced osmotic pressure*).
- B = koefisien virial kedua (menggambarkan interaksi termodinamika polimer-pelarut).
- M_n = massa molar rata-rata jumlah polimer (g/mol).

Dengan mengukur nilai Π pada berbagai variasi konsentrasi encer (C), lalu membuat plot grafik regresi linear $\frac{\Pi}{C}$ terhadap C :

- Garis lurus diekstrapolasikan ke konsentrasi nol ($C \rightarrow 0$).
- Nilai titik potong sumbu-Y (*intercept*) adalah:

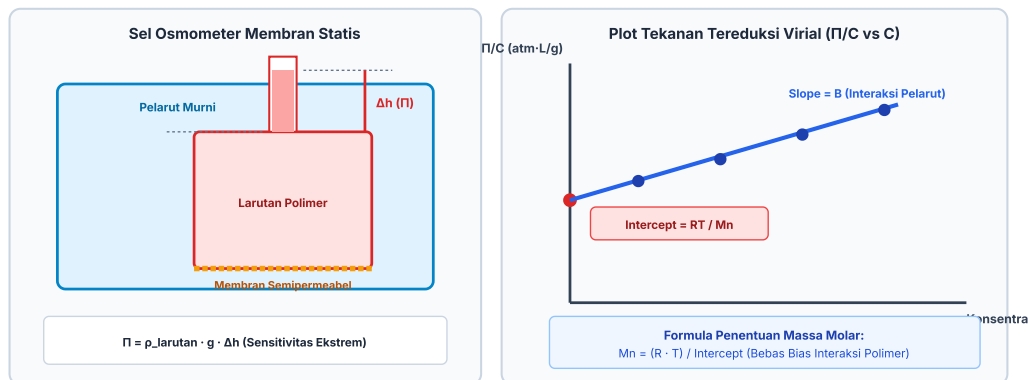
$$\text{Intercept} = \lim_{C \rightarrow 0} \left(\frac{\Pi}{C} \right) = \frac{RT}{M_n}$$

- Dari nilai *intercept* tersebut, massa molar M_n dapat langsung dihitung secara presisi:

$$M_n = \frac{RT}{\text{Intercept}}$$

3. Diagram Skematis Osmometer Membran & Plot Regresi Virial

OSMOMETRI MEMBRAN & METODE EKSTRAPOLASI VIRIAL PENENTUAN MASSA MOLAR POLIMER



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Mengapa Titik Didih/Beku Tidak Bisa untuk Protein?

Makromolekul seperti enzim dan antibodi memiliki massa molar raksasa ($M_r > 50.000$ g/mol). Akibatnya, pada konsentrasi 1 gram/L, nilai molalitasnya sangat kecil sehingga penurunan titik beku (ΔT_f) dan kenaikan titik didih (ΔT_b) hanya sebesar $\approx 0.0001^\circ\text{C}$ (tidak terbaca oleh termometer lab biasa). Hanya **tekanan osmotik (Π)** yang mampu menghasilkan respon kolom cairan setinggi beberapa sentimeter ($h \approx 2 - 5$ cm), menjadikannya satu-satunya metode koligatif yang presisi untuk makromolekul!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Penentuan M_r via Tekanan Osmotik Sederhana	$M_r = \frac{\text{massa (g)} \cdot R \cdot T}{\Pi \cdot V \text{ (L)}}$
Persamaan Virial Osmometri Membran	$\frac{\Pi}{C} = \frac{RT}{M_n} + BC$
Penentuan M_n dari Intercept Grafik	$M_n = \frac{RT}{\lim_{C \rightarrow 0} (\Pi/C)}$

Contoh Soal 1: Analisis Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP) & Formulasi Hukum Raoult (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #13 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Di laboratorium kimia sekolah, seorang siswa melarutkan 18.0 gram glukosa murni ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, $M_r = 180.16 \text{ g/mol}$) ke dalam 90.0 gram air suling (H_2O , $M_r = 18.015 \text{ g/mol}$) pada temperatur 25.0°C .

Diketahui pada temperatur 25.0°C , tekanan uap jenuh air murni (P°) adalah sebesar 23.76 mmHg . Glukosa merupakan zat terlarut non-volatile (tidak mudah menguap) dan non-elektrolit.

Pertanyaan:

- Hitung jumlah mol glukosa (n_t) dan jumlah mol air (n_p) dalam larutan tersebut!
- Tentukan fraksi mol glukosa (X_t) dan fraksi mol air (X_p) di dalam larutan!
- Berdasarkan **Hukum Raoult**, hitunglah:
 - Besar penurunan tekanan uap jenuh larutan (ΔP) dalam satuan mmHg!
 - Besar tekanan uap jenuh larutan (P) pada suhu 25.0°C !
- Jelaskan secara mikroskopis mengapa tekanan uap larutan glukosa selalu lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut air murninya! Apa yang akan terjadi jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan lagi 18.0 gram glukosa tambahan?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Mol Glukosa (n_t) dan Mol Air (n_p)

1. Mol glukosa (n_t):

$$n_t = \frac{\text{massa glukosa}}{M_r} = \frac{18.0 \text{ g}}{180.16 \text{ g/mol}} \approx \mathbf{0.09991 \text{ mol}} \quad (\approx 0.100 \text{ mol})$$

1. Mol pelarut air (n_p):

$$n_p = \frac{\text{massa air}}{M_r} = \frac{90.0 \text{ g}}{18.015 \text{ g/mol}} \approx \mathbf{4.9958 \text{ mol}} \quad (\approx 5.000 \text{ mol})$$

1. Mol total larutan (n_{total}):

$$n_{\text{total}} = n_t + n_p = 0.09991 \text{ mol} + 4.9958 \text{ mol} = \mathbf{5.0957 \text{ mol}}$$

Langkah 2 Menghitung Fraksi Mol Komponen

1. Fraksi mol glukosa (X_t):

$$X_t = \frac{n_t}{n_t + n_p} = \frac{0.09991 \text{ mol}}{5.0957 \text{ mol}} = \mathbf{0.01961} \quad (\approx 0.0196)$$

1. Fraksi mol air (X_p):

$$X_p = \frac{n_p}{n_t + n_p} = \frac{4.9958 \text{ mol}}{5.0957 \text{ mol}} = \mathbf{0.98039} \quad (\approx 0.9804)$$

Verifikasi: $X_t + X_p = 0.01961 + 0.98039 = 1.0000$ (tepat!).

Langkah 3 Menghitung Penurunan Tekanan Uap (ΔP) dan Tekanan Uap Larutan (P)

a. **Besar Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP):**

Sesuai formulasi Hukum Raoult untuk zat terlarut non-volatile:

$$\Delta P = X_t \cdot P^\circ$$

$$\Delta P = 0.01961 \times 23.76 \text{ mmHg} = \mathbf{0.466 \text{ mmHg}}$$

b. **Besar Tekanan Uap Jenuh Larutan (P):**

Tekanan uap larutan dapat dihitung melalui dua cara yang setara:

- **Metode 1 (Pengurangan):**

$$P = P^\circ - \Delta P = 23.76 \text{ mmHg} - 0.466 \text{ mmHg} = \mathbf{23.294 \text{ mmHg}}$$

- **Metode 2 (Hukum Raoult Pelarut):**

$$P = X_p \cdot P^\circ = 0.98039 \times 23.76 \text{ mmHg} = \mathbf{23.294 \text{ mmHg}}$$

Langkah 4 Penjelasan Mikroskopis & Efek Penambahan Solute

1. **Penyebab Mikroskopis:**

Pada pelarut air murni, seluruh bidang permukaan cairan ditempati oleh molekul-molekul H_2O yang bebas melompat menguap ke udara. Ketika molekul glukosa dilarutkan, sebagian fraksi luas permukaan antarmuka cairan-udara terhalang oleh molekul glukosa (*steric barrier*). Karena glukosa bersifat non-volatile, laju penguapan netto molekul air berkurang, sehingga pada keadaan setimbang uap air yang terbentuk lebih sedikit dan tekanan uap larutan menjadi lebih rendah ($P < P^\circ$).

2. **Efek Penambahan 18.0 gram Glukosa Lagi:**

Penambahan zat terlarut akan melipatgandakan jumlah mol glukosa (n_t naik menjadi $\approx 0.200 \text{ mol}$). Akibatnya, nilai fraksi mol zat terlarut (X_t) meningkat menjadi hampir dua kali lipat, sehingga **penurunan tekanan uap (ΔP) semakin besar dan tekanan uap larutan (P) semakin turun.**

 Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Jebakan Klasik Soal Hukum Raoult di UTBK-SNBT & Ujian Sekolah:

Perhatikan secara teliti apa yang ditanyakan: **Tekanan uap larutan (P)** atau **Penurunan tekanan uap (ΔP)!**

Gunakan X_p (fraksi mol **pelarut**) untuk mencari **Tekanan Uap Larutan ($P = X_p \cdot P^\circ$)**.

Gunakan X_t (fraksi mol **terlarut**) untuk mencari **Penurunan Tekanan Uap ($\Delta P = X_t \cdot P^\circ$)**.

Jangan lupa konversi massa air ke mol dengan membaginya dengan $M_r = 18 \text{ g/mol}$, bukan dibiarkan dalam gram!

Contoh Soal 2: Kenaikan Titik Didih (ΔT_b), Penurunan Titik Beku (ΔT_f) & Analisis Diagram Fasa P-T (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #13 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam suatu praktikum kimia, dilarutkan 34.2 gram sukrosa (gula pasir, $C_{12}H_{22}O_{11}$, $M_r = 342.3 \text{ g/mol}$) ke dalam 250.0 gram air murni. Larutan ini kemudian dipanaskan hingga mendidih dan didinginkan hingga membeku pada tekanan atmosfer normal ($1.0 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$).

Data Karakteristik Pelarut Air Murni:

- Titik didih normal (T_b°) = 100.00°C
- Titik beku normal (T_f°) = 0.00°C
- Tetapan kenaikan titik didih molal (K_b) = 0.52°C/m
- Tetapan penurunan titik beku molal (K_f) = 1.86°C/m

Pertanyaan:

1. Hitunglah molalitas (m) larutan sukrosa tersebut!
2. Tentukan:
 - a. Kenaikan titik didih larutan (ΔT_b) dan temperatur titik didih larutan (T_b) pada tekanan 1 atm!
 - b. Penurunan titik beku larutan (ΔT_f) dan temperatur titik beku larutan (T_f) pada tekanan 1 atm!
3. Gambarkan sketsa dan jelaskan pergeseran kurva pada **Diagram Fasa P-T** air murni akibat penambahan zat terlarut sukrosa! Tunjukkan posisi titik tripel baru, titik didih larutan (T_b), dan titik beku larutan (T_f)!
4. Mengapa pada konsentrasi molal yang sama, nilai penurunan titik beku (ΔT_f) selalu lebih besar secara signifikan daripada kenaikan titik didih (ΔT_b) untuk pelarut air?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Molalitas Larutan (m)

1. Jumlah mol sukrosa (n_t):

$$n_t = \frac{\text{massa sukrosa}}{M_r} = \frac{34.2 \text{ g}}{342.3 \text{ g/mol}} \approx 0.09991 \text{ mol} \quad (\approx 0.100 \text{ mol})$$

1. Massa pelarut air dalam kilogram (P):

$$P = 250.0 \text{ g} = 0.250 \text{ kg}$$

1. Molalitas larutan (m):

$$m = \frac{n_t}{P \text{ (kg)}} = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{P \text{ (g)}} = \frac{34.2}{342.3} \times \frac{1000}{250.0} = 0.09991 \times 4 = 0.3996 \text{ m} \quad (\approx 0.400 \text{ m})$$

Langkah 2 Menghitung Titik Didih (T_b) dan Titik Beku (T_f) Larutan

Sukrosa merupakan zat kovalen non-elektrolit, sehingga faktor van 't Hoff $i = 1$.

a. Kenaikan Titik Didih (ΔT_b) & Titik Didih Larutan (T_b):

$$\Delta T_b = m \cdot K_b = (0.3996 \text{ m}) \times (0.52^\circ\text{C/m}) = 0.2078^\circ\text{C} \quad (\approx 0.21^\circ\text{C})$$

Titik didih larutan pada tekanan 1 atm:

$$T_b = T_b^\circ + \Delta T_b = 100.00^\circ\text{C} + 0.2078^\circ\text{C} = \mathbf{100.208^\circ\text{C}}$$

b. Penurunan Titik Beku (ΔT_f) & Titik Beku Larutan (T_f):

$$\Delta T_f = m \cdot K_f = (0.3996 \text{ m}) \times (1.86^\circ\text{C/m}) = \mathbf{0.7433^\circ\text{C}} \quad (\approx 0.74^\circ\text{C})$$

Titik beku larutan pada tekanan 1 atm:

$$T_f = T_f^\circ - \Delta T_f = 0.00^\circ\text{C} - 0.7433^\circ\text{C} = \mathbf{-0.743^\circ\text{C}}$$

Langkah 3 Analisis Pergeseran Kurva Diagram Fasa P-T

Pada diagram fasa P-T (Tekanan vs Temperatur):

1. Kurva Penguapan Cair-Gas Bergeser ke Bawah/Kanan:

Karena zat terlarut menurunkan tekanan uap jenuh cairan pada setiap temperatur ($P < P^\circ$), maka kurva penguapan larutan berada di bawah kurva pelarut murni. Pada tekanan 1 atm, kurva larutan baru berpotongan pada temperatur yang lebih tinggi ($T_b = 100.208^\circ\text{C} > 100.00^\circ\text{C}$), menghasilkan $\Delta T_b > 0$.

2. Kurva Peleburan Padat-Cair Bergeser ke Kiri:

Penurunan tekanan uap fasa cair menggeser perpotongan kurva kesetimbangan padat-cair menuju temperatur yang lebih rendah ($T_f = -0.743^\circ\text{C} < 0.00^\circ\text{C}$), menghasilkan $\Delta T_f > 0$.

3. Titik Tripel Baru:

Titik temu ketiga fasa (titik tripel) bergeser ke temperatur yang lebih rendah dan tekanan yang lebih rendah dibandingkan pelarut murni.

4. Perluasan Rentang Wujud Cair:

Rentang fasa cair air murni ($0^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$, rentang 100°C) meluas menjadi ($-0.743^\circ\text{C} - 100.208^\circ\text{C}$, rentang $\approx 100.95^\circ\text{C}$).

Langkah 4 Mengapa $K_f > K_b$ untuk Air?

Berdasarkan termodinamika kimia:

$$K_b = \frac{R(T_b^\circ)^2 M_p}{\Delta H_{\text{vap}}} \quad K_f = \frac{R(T_f^\circ)^2 M_p}{\Delta H_{\text{fus}}}$$

- Kalor penguapan air ($\Delta H_{\text{vap}} \approx 40.7 \text{ kJ/mol}$) jauh lebih besar daripada kalor peleburan es ($\Delta H_{\text{fus}} \approx 6.01 \text{ kJ/mol}$) karena penguapan memerlukan pemutusan seluruh ikatan hidrogen antarmolekul, sedangkan peleburan hanya memutus sebagian ikatan hidrogen kisi kristal es.
- Karena nilai ΔH_{fus} di penyebut jauh lebih kecil, maka tetapan K_f air (1.86°C/m) bernilai hampir **3.6 kali lebih besar** daripada tetapan K_b air (0.52°C/m). Akibatnya, pada konsentrasi molal yang sama, efek penurunan titik beku selalu jauh lebih menonjol daripada kenaikan titik didih!

🔵 Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Mengingat Tanda Operasi Titik Didih vs Titik Beku:

Titik Didih NAIK: $T_b = T_b^\circ + \Delta T_b$ (selalu lebih dari 100°C untuk pelarut air).

Titik Beku TURUN: $T_f = T_f^\circ - \Delta T_f$ (selalu minus/negatif di bawah 0°C untuk pelarut air).

Nilai ΔT_b dan ΔT_f sendiri **selalu bernilai positif** (menyatakan besar selisih perubahan)!

Contoh Soal 3: Tekanan Osmotik (Π), Fisiologi Sel Darah Merah & Desalinasi Reverse Osmosis (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #13 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Medis & Teknologi Desalinasi:

Di rumah sakit, larutan infus salin normal (larutan NaCl 0.90% b/v) digunakan untuk rehidrasi pasien secara intravena. Larutan 0.90% b/v ini dibuat dengan melarutkan 9.00 gram NaCl ($M_r = 58.44 \text{ g/mol}$) di dalam air suling hingga volume tepat 1.00 Liter. Temperatur tubuh manusia adalah 37.0°C (310.15 K).

Pada konsentrasi fisiologis tersebut, garam NaCl terionisasi dengan faktor van 't Hoff terukur $i = 1.90$ (karena adanya interaksi pasangan ion).

(Tetapan gas universal $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Pertanyaan:

1. Hitung konsentrasi Molaritas (M) dari larutan infus NaCl 0.90% b/v tersebut!
2. Hitung tekanan osmotik (Π) larutan infus tersebut pada temperatur tubuh manusia 37.0°C dalam satuan atm!
3. Larutan infus tersebut diformulasikan agar bersifat **isotonik** dengan plasma darah manusia.
 - a. Apa yang dimaksud dengan larutan isotonik?
 - b. Apa bahaya medis yang terjadi jika seorang perawat keliru memasukkan cairan infus berupa **air suling murni (aquades)** ke dalam pembuluh darah pasien? Jelaskan fenomena fisiologisnya!
 - c. Apa yang terjadi pada sel darah jika pasien diinfus dengan **larutan garam pekat 5.0%**?
4. Suatu unit desalinasi air laut (*Reverse Osmosis* / RO) memproses air laut yang memiliki tekanan osmotik $\Pi = 26.0 \text{ atm}$. Berapakah tekanan mekanis minimum ($P_{\min}$) yang harus dikerahkan oleh pompa membran RO agar dapat memproduksi air minum segar? Jelaskan arah aliran molekul airnya!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Molaritas Larutan Salin Normal (M)

- Massa NaCl = 9.00 gram dalam volume $V = 1.00 \text{ Liter}$.
- Jumlah mol NaCl (n):

$$n = \frac{\text{massa}}{M_r} = \frac{9.00 \text{ g}}{58.44 \text{ g/mol}} = \mathbf{0.1540 \text{ mol}}$$

- Molaritas larutan (M):

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0.1540 \text{ mol}}{1.00 \text{ L}} = \mathbf{0.1540 \text{ M (mol/L)}}$$

Langkah 2 Menghitung Tekanan Osmotik (Π) pada Suhu Tubuh (37.0°C)

Gunakan rumus van 't Hoff untuk larutan elektrolit:

$$\Pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$$

Substitusikan parameter:

- $M = 0.1540 \text{ mol/L}$
- $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- $T = 37.0 + 273.15 = 310.15 \text{ K}$
- $i = 1.90$

$$\Pi = (0.1540) \times (0.08206) \times (310.15) \times (1.90)$$

$$\Pi = 3.9213 \times 1.90 = 7.45 \text{ atm}$$

Catatan Medis: Tekanan osmotik $\Pi \approx 7.5 - 7.7 \text{ atm}$ ini setara persis dengan tekanan osmotik alami plasma darah manusia.

Langkah 3 Analisis Tonisitas & Fisiologi Sel Darah Merah

a. Definisi Larutan Isotonik:

Larutan yang memiliki **tekanan osmotik efektif yang sama persis** dengan cairan di dalam sel ($\Pi_{\text{luar}} = \Pi_{\text{sel}}$), sehingga tidak terjadi perpindahan netto molekul air menembus membran sel. Sel darah merah mempertahankan bentuk dan fungsinya secara normal.

b. Jika Diinfus Air Suling Murni (Larutan Hipotonik, $\Pi_{\text{luar}} \approx 0$):

Cairan ekstraseluler menjadi jauh lebih encer dibandingkan sitoplasma sel darah. Sesuai prinsip osmosis, molekul air akan **berdifusi masuk secara deras ke dalam sel darah merah**. Sel darah akan membengkak, meregang melampaui elastisitas membran sel, dan akhirnya **pecah (mengalami hemolisis/lisis)**. Peristiwa ini sangat fatal karena merusak sel darah merah dan memicu kematian!

c. Jika Diinfus Larutan Garam Pekat 5.0% (Larutan Hipertonik, $\Pi_{\text{luar}} > \Pi_{\text{sel}}$):

Cairan ekstraseluler memiliki tekanan osmotik jauh lebih tinggi daripada cairan dalam sel. Akibatnya, air dari dalam sel darah merah akan **tersedot keluar menuju pembuluh darah**. Sel darah kehilangan volume cairannya, mengerut, dan kisut (**mengalami krenasi**), kehilangan kemampuan mentranspor oksigen.

Langkah 4 Prinsip Desalinasi Osmosis Balik (*Reverse Osmosis* / RO)

1. Tekanan Minimum Pompa (P_{min}):

Agar aliran osmosis spontan dapat dibalik, tekanan mekanis eksternal yang diberikan oleh pompa hidrolik harus **melampaui tekanan osmotik alami air laut**:

$$P_{\text{eksternal}} > \Pi \implies P_{\text{min}} > 26.0 \text{ atm}$$

(Dalam pabrik desalinasi industri, tekanan yang diberikan biasanya sebesar 50 – 70 atm untuk memastikan laju aliran air tawar yang tinggi).

2. Arah Aliran Molekul Air:

Tekanan eksternal raksasa memaksa molekul air murni menembus pori-pori membran semipermeabel polimer nano (ukuran pori $< 1 \text{ nm}$) dari sisi air laut pekat menuju sisi penampungan air tawar murni, sementara ion garam (Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , SO_4^{2-}) tertahan di sisi limbah pekat (*brine*).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Mengingat Pasangan Istilah Tonisitas Sel Biologi:

Hipotonik (Luar Lebih Encer): Air MASUK $\implies$ Sel Membengkak $\implies$ **HEMOLISIS (Lisis/Pecah)**. (Ingat: *Hipo* = seperti Kuda Nil yang gembung).

Hipertonik (Luar Lebih Pekat): Air KELUAR $\implies$ Sel Mengerut $\implies$ **KRENASI (Kisut)**. (Ingat: *Hiper* = tegang/mengerut).

Isotonik (Sama Tekanan): Cairan Infus NaCl 0.9% atau Glukosa 5%.

Contoh Soal 4: Evaluasi Sifat Koligatif Elektrolit Kuat vs Lemah, Derajat Ionisasi & Efek Pasangan Ion (Level: HOTS SMA)

Semester 1 • Modul #13 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah di Laboratorium:

Seorang siswa kelas 12 menyiapkan tiga bejana yang masing-masing berisi larutan dengan konsentrasi molal yang sama persis, yaitu 0.100 molal dalam pelarut air murni ($K_f = 1.86^\circ\text{C}/m$, $T_f^\circ = 0.000^\circ\text{C}$):

- **Bejana 1:** Larutan urea ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$), zat non-elektrolit.
- **Bejana 2:** Larutan asam cuka / asam asetat (CH_3COOH), elektrolit lemah dengan tetapan ionisasi asam $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$.
- **Bejana 3:** Larutan kalsium klorida (CaCl_2), elektrolit kuat terner yang pada konsentrasi ini memiliki derajat ionisasi $\alpha = 0.850$.

Pertanyaan:

1. Tentukan nilai faktor van 't Hoff (i) untuk:
 - a. Larutan urea pada Bejana 1!
 - b. Larutan CaCl_2 pada Bejana 3!
2. Untuk larutan asam asetat 0.100 m pada Bejana 2:
 - a. Hitung derajat ionisasi (α) asam asetat berdasarkan rumus Ostwald ($\alpha = K_a/m$)!
 - b. Tentukan nilai faktor van 't Hoff (i) larutan asam asetat tersebut!
3. Hitunglah penurunan titik beku (ΔT_f) dan titik beku larutan (T_f) untuk masing-masing dari ketiga bejana tersebut!
4. Urutkan ketiga larutan tersebut dari yang memiliki:
 - a. Penurunan titik beku (ΔT_f) paling kecil ke paling besar!
 - b. Titik beku larutan (T_f) paling tinggi ke paling rendah!
5. Pada eksperimen nyata di laboratorium, larutan NaCl 0.100 m yang merupakan elektrolit kuat biner ($n = 2$) ternyata membeku pada suhu -0.348°C , bukan -0.372°C seperti yang diprediksikan secara teoritis jika terurai 100%.
 - a. Hitung nilai faktor van 't Hoff eksperimen (i_{eks}) dari data tersebut!
 - b. Mengapa nilai i_{eks} (1.87) lebih kecil daripada nilai teoritisnya (2.00)? Jelaskan menggunakan **Teori Pasangan Ion (Ion Pairing) Debye-Hückel**!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Faktor van 't Hoff (i) Bejana 1 dan Bejana 3

1. Bejana 1 (Urea):

Urea adalah zat non-elektrolit yang tidak terionisasi sama sekali di dalam air ($\alpha = 0$):

$$i_1 = 1 + (n - 1)(0) = 1.000$$

2. Bejana 3 (CaCl_2):

Reaksi disosiasi: $\text{CaCl}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^{-}(\text{aq})$

Jumlah ion yang dihasilkan: $n = 1 + 2 = 3$ ion.

Derajat ionisasi: $\alpha = 0.850$.

$$i_3 = 1 + (n - 1)\alpha = 1 + (3 - 1)(0.850) = 1 + 2(0.850) = 1 + 1.700 = 2.700$$

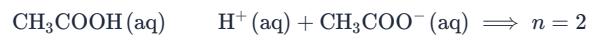
Langkah 2 Evaluasi Asam Asetat (Bejana 2)

a. Derajat Ionisasi (α) Asam Lemah:

Berdasarkan Hukum Pengenceran Ostwald untuk elektrolit lemah monovalen biner ($n = 2$):

$$\alpha = \frac{K_a}{m} = \frac{1.80 \times 10^{-5}}{0.100} = 1.80 \times 10^{-4} = \mathbf{0.01342} \quad (\approx 1.34\%)$$

b. Faktor van 't Hoff Asam Asetat (i_2):



$$i_2 = 1 + (n - 1)\alpha = 1 + (2 - 1)(0.01342) = 1 + 0.01342 = \mathbf{1.0134}$$

Langkah 3 Perhitungan ΔT_f dan T_f Ketiga Bejana

Gunakan rumus umum krioskopi: $\Delta T_f = m \cdot K_f \cdot i$ dan $T_f = 0.000^\circ\text{C} - \Delta T_f$.

1. Bejana 1 (Urea 0.100 m, $i = 1.000$):

$$\Delta T_{f,1} = 0.100 \times 1.86 \times 1.000 = \mathbf{0.186^\circ\text{C}}$$

$$T_{f,1} = 0.000^\circ\text{C} - 0.186^\circ\text{C} = \mathbf{-0.186^\circ\text{C}}$$

1. Bejana 2 (Asam Asetat 0.100 m, $i = 1.0134$):

$$\Delta T_{f,2} = 0.100 \times 1.86 \times 1.0134 = \mathbf{0.1885^\circ\text{C}}$$

$$T_{f,2} = 0.000^\circ\text{C} - 0.1885^\circ\text{C} = \mathbf{-0.1885^\circ\text{C}}$$

1. Bejana 3 (CaCl_2 0.100 m, $i = 2.700$):

$$\Delta T_{f,3} = 0.100 \times 1.86 \times 2.700 = \mathbf{0.5022^\circ\text{C}}$$

$$T_{f,3} = 0.000^\circ\text{C} - 0.5022^\circ\text{C} = \mathbf{-0.5022^\circ\text{C}}$$

Langkah 4 Perbandingan Urutan Sifat Koligatif

a. Urutan Penurunan Titik Beku (ΔT_f) dari Terkecil ke Terbesar:

$$\Delta T_f(\text{Urea}) < \Delta T_f(\text{CH}_3\text{COOH}) < \Delta T_f(\text{CaCl}_2)$$

$$(0.186^\circ\text{C} < 0.1885^\circ\text{C} < 0.5022^\circ\text{C})$$

b. Urutan Titik Beku Larutan (T_f) dari Tertinggi ke Terendah:

Ingat bahwa nilai temperatur negatif yang mendekati nol bernilai lebih tinggi:

$$T_f(\text{Urea}) > T_f(\text{CH}_3\text{COOH}) > T_f(\text{CaCl}_2)$$

$$(-0.186^\circ\text{C} > -0.1885^\circ\text{C} > -0.5022^\circ\text{C})$$

Langkah 5 Analisis Eksperimen NaCl & Teori Pasangan Ion Debye-Hückel

a. Menghitung i_{eks} :

$$\Delta T_{f,\text{eks}} = 0.000^\circ\text{C} - (-0.348^\circ\text{C}) = 0.348^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_f = m \cdot K_f \cdot i_{\text{eks}} \implies 0.348 = (0.100) \times (1.86) \times i_{\text{eks}}$$

$$i_{\text{eks}} = \frac{0.348}{0.186} = \mathbf{1.871} \quad (\approx 1.87)$$

b. Penyebab Mikroskopis Teori Debye-Hückel:

Pada larutan nyata dengan konsentrasi tertentu, ion Na^+ dan Cl^- tidak benar-benar terisolasi secara sempurna. Gaya tarik elektrostatik antar ion berlawanan muatan menyebabkan terbentuknya **pasangan ion sesaat (ion pairs, $[\text{Na}^+ \cdots \text{Cl}^-])$** yang bergerak bersama sebagai satu unit kinetik tunggal. Pembentukan pasangan ion ini mengurangi jumlah partikel bebas independen di dalam larutan, sehingga efek koligatif efektif sedikit lebih rendah daripada prediksi ideal 100% ion bebas ($i = 1.87 < 2.00$).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Jebakan Fatal Titik Beku Tertinggi vs Terendah di Soal UTBK:

Semakin **BESAR** konsentrasi partikel total ($m \cdot i$) $\Rightarrow$ Penurunan titik beku (ΔT_f) semakin **BESAR** $\Rightarrow$ Titik beku larutan (T_f) justru semakin **RENDAH / PALING DINGIN** (semakin minus)!

Titik Beku PALING TINGGI berarti titik beku yang **paling mendekati** 0°C (yang nilai ΔT_f -nya PALING KECIL, yaitu zat non-elektrolit paling encer)!

Contoh Soal 5: Determinasi Massa Molar (M_r) Senyawa Organik & Enzim: Krioskopi vs Osmometri Membran (Level: HOTS SMA)

Semester 1 • Modul #13 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Investigasi Kimia Analitik:

Dua orang peneliti di laboratorium biokimia sedang mengkarakterisasi dua senyawa murni baru hasil isolasi bahan alam:

- Sampel A (Senyawa Organik Molekular Kecil):

Sebanyak 2.560 gram padatan kristal Sampel A dilarutkan ke dalam 100.0 gram pelarut benzena murni (C_6H_6). Diperoleh data termodinamika benzena:

- Titik beku benzena murni (T_f°) = $5.500^\circ C$
- Tetapan krioskopi benzena (K_f) = $5.120^\circ C/m$
- Titik beku larutan terukur = $3.964^\circ C$

- Sampel B (Makromolekul Enzim Biomolekular):

Sebanyak 1.500 gram isolat enzim murni dilarutkan ke dalam air suling hingga volume larutan tepat 250.0 mL (0.250 L) pada suhu ruangan $25.0^\circ C$ (298.15 K). Larutan tersebut diukur tekanan osmotiknya menggunakan osmometer membran statis, menghasilkan kenaikan kolom cairan yang setara dengan tekanan osmotik $\Pi = 1.960 \times 10^{-3}$ atm (1.490 mmHg).

(Diketahui tetapan gas universal $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, K_f air = $1.86^\circ C/m$, kedua sampel bersifat non-elektrolit $i = 1$).

Pertanyaan:

1. Untuk Sampel A:

- a. Hitung penurunan titik beku (ΔT_f) larutan dalam pelarut benzena!
- b. Hitung molalitas (m) larutan Sampel A!
- c. Tentukan massa molar (M_r) dari Sampel A!

2. Untuk Sampel B (Enzim Makromolekul):

- a. Jika peneliti mencoba menentukan massa molar enzim tersebut menggunakan metode penurunan titik beku air (krioskopi), berapakah nilai penurunan titik beku teoretis (ΔT_f) yang akan dihasilkan?
- b. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jelaskan mengapa metode penurunan titik beku (krioskopi) maupun kenaikan titik didih (ebulioskopi) **sama sekali tidak layak (unfeasible)** digunakan untuk mengukur massa molar makromolekul atau protein!
3. Tentukan massa molar (M_r) enzim Sampel B berdasarkan data pengukuran tekanan osmotik osmometri membran tersebut!
4. Berikan kesimpulan analitik mengapa osmometri membran menjadi metode standar emas (*gold standard*) di bidang biokimia dan industri polimer!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Karakterisasi Sampel A melalui Krioskopi Benzena

a. Menghitung Penurunan Titik Beku (ΔT_f):

$$\Delta T_f = T_f^\circ - T_f = 5.500^\circ C - 3.964^\circ C = 1.536^\circ C$$

b. Menghitung Molalitas Larutan (m):

$$\Delta T_f = m \cdot K_f \Rightarrow m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{1.536^\circ C}{5.120^\circ C/m} = 0.300 \text{ m (mol/kg pelarut)}$$

c. Menghitung Massa Molar (M_r) Sampel A:

Massa pelarut benzena: $P = 100.0 \text{ g} = 0.100 \text{ kg}$.

$$m = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{P \text{ (g)}} \Rightarrow 0.300 = \frac{2.560}{M_r} \times \frac{1000}{100.0}$$

$$0.300 = \frac{25.60}{M_r} \Rightarrow M_r = \frac{25.60}{0.300} = 85.33 \text{ g/mol}$$

(Massa molar 85.33 g/mol cocok dengan molekul organik kecil seperti siklopentana atau turunan alkana).

Langkah 2 Mengapa Krioskopi Gagal untuk Makromolekul (Sampel B)?

Mari kita uji jika digunakan metode penurunan titik beku air:

- Asumsikan massa molar enzim M_r sekitar 75.000 g/mol (skala protein umum):
- Jumlah mol enzim dalam 1.500 g:

$$n = \frac{1.500 \text{ g}}{75.000 \text{ g/mol}} = 2.00 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

- Di dalam 250 mL (0.250 kg) air, molalitas larutan:

$$m = \frac{2.00 \times 10^{-5} \text{ mol}}{0.250 \text{ kg}} = 8.00 \times 10^{-5} \text{ m}$$

- Penurunan Titik Beku Teoretis:

$$\Delta T_f = m \cdot K_f = (8.00 \times 10^{-5} \text{ m}) \times (1.86^\circ\text{C/m}) = 0.000149^\circ\text{C} \quad (\approx 0.00015^\circ\text{C}!)$$

Alasan Mengapa Krioskopi dan Ebulioskopi Tidak Layak:

1. Perubahan Suhu Terlalu Mikroskopis:

Nilai $\Delta T_f = 0.00015^\circ\text{C}$ (seperseribu derajat) berada jauh di bawah sensitivitas termometer laboratorium biasa. Fluktuasi suhu lingkungan sekecil apapun akan menenggelamkan sinyal pengukuran.

2. Resiko Denaturasi Termal (pada Ebulioskopi):

Mendidihkan larutan pada suhu 100°C akan merusak ikatan hidrogen dan struktur spasial protein/enzim (*denaturasi ireversibel*), merusak sampel yang mahal.

Langkah 3 Menghitung Massa Molar Enzim Sampel B via Osmometri

Sebaliknya, mari kita hitung respon tekanan osmotik (Π):

Tekanan osmotik terukur: $\Pi = 1.960 \times 10^{-3} \text{ atm} = 1.49 \text{ mmHg}$.

(Jika diukur sebagai tinggi kolom air: $h = 1.49 \text{ mmHg} \times 13.6 \approx 20.3 \text{ mm} \approx 2 \text{ cm}$ cairan, sangat mudah dan akurat dibaca dengan mata pada tabung kapiler!)

Gunakan persamaan van 't Hoff untuk zat non-elektrolit:

$$\Pi = M \cdot R \cdot T = \frac{n}{V} \cdot R \cdot T = \frac{\text{massa}}{M_r \cdot V} \cdot R \cdot T$$

Isolasi variabel M_r :

$$M_r = \frac{\text{massa} \cdot R \cdot T}{\Pi \cdot V}$$

Substitusikan nilai numerik:

- massa = 1.500 gram
- $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- $T = 298.15 \text{ K}$
- $\Pi = 1.960 \times 10^{-3} \text{ atm}$
- $V = 0.250 \text{ L}$

$$M_r = \frac{(1.500) \times (0.08206) \times (298.15)}{(1.960 \times 10^{-3}) \times (0.250)}$$

$$M_r = \frac{36.6997}{4.900 \times 10^{-4}} = 74.897 \text{ g/mol} \quad (\approx 7.49 \times 10^4 \text{ g/mol})$$

Massa molar enzim tersebut berhasil ditentukan secara presisi sebesar 74.897 g/mol (sekitar 75 kDa).

Langkah 4 Kesimpulan Analitik

Osmometri membran menjadi **metode standar emas** penentuan massa molar makromolekul karena:

1. **Sensitivitas Respon Raksasa:** Menghasilkan respon terukur berupa kolom cairan setinggi beberapa sentimeter pada konsentrasi yang sangat encer.
2. **Kondisi Pengukuran Fisiologis yang Aman:** Pengukuran dilakukan pada temperatur kamar (25°C) atau temperatur tubuh (37°C), sehingga struktur biomolekul protein, antibodi, dan DNA tetap utuh dan stabil tanpa mengalami denaturasi.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Pedoman Memilih Sifat Koligatif untuk Penentuan Massa Molar (M_r):

1. **Molekul Kecil ($M_r < 1.000 \text{ g/mol}$):**

Gunakan **Penurunan Titik Beku (Krioskopi)** atau **Kenaikan Titik Didih (Ebulioskopi)**. Metode ini sederhana, cepat, dan memberikan nilai ΔT yang cukup besar ($0.5 - 3^\circ\text{C}$).

2. **Makromolekul / Polimer / Protein / DNA ($M_r > 10.000 \text{ g/mol}$):**

WAJIB menggunakan **Tekanan Osmotik (Osmometri Membran)**! Karena pada konsentrasi yang sama, respon tekanan osmotik ribuan kali lebih peka dan tidak merusak molekul sampel.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 • Modul #13 • Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Satuan Konsentrasi Kimia Fisik: Fraksi Mol (X), Molalitas (m), dan Invariansi Temperatur)

Alasan utama mengapa satuan molalitas (m) dan fraksi mol (X) digunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan (seperti ebulioskopi dan krioskopi), dan bukan molaritas (M), adalah

A.

Nilai molaritas selalu terlalu kecil untuk diukur secara akurat

B.

Molalitas dan fraksi mol berbasis massa sehingga nilainya invarian (tidak berubah) terhadap perubahan temperatur

C.

Molaritas hanya dapat digunakan untuk zat terlarut yang berwujud gas

D.

Molalitas selalu bernilai lebih besar daripada molaritas

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Molaritas berbasis volume total larutan (V), yang mengalami pemuaian atau penyusutan termal ketika suhu larutan berubah. Sebaliknya, molalitas dan fraksi mol berbasis massa pelarut/zat yang kekal terhadap perubahan suhu, sehingga nilainya konstan pada suhu berapa pun dan sangat presisi untuk perhitungan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Satuan Konsentrasi Kimia Fisik: Fraksi Mol (X), Molalitas (m), dan Invariansi Temperatur)

Jumlah fraksi mol zat terlarut (X_t) dan fraksi mol zat pelarut (X_p) dalam suatu larutan biner selalu sama dengan satu ($X_t + X_p = 1$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol suatu komponen terhadap jumlah mol total seluruh komponen ($X_t = \frac{n_t}{n_t + n_p}$ dan $X_p = \frac{n_p}{n_t + n_p}$), sehingga total seluruh fraksi mol komponen dalam sistem selalu tepat sama dengan 1.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Satuan Konsentrasi Kimia Fisik: Fraksi Mol (X), Molalitas (m), dan Invariansi Temperatur)

Pada larutan berair yang sangat encer, nilai molalitas (m) larutan bernilai hampir sama persis dengan nilai molaritasnya (M).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Karena massa jenis air murni $\rho \approx 1.00 \text{ g/mL}$ (1 Liter air memiliki massa 1 kg), pada kondisi larutan sangat encer massa zat terlarut dapat diabaikan sehingga 1 Liter larutan mengandung sekitar 1 kg pelarut air ($M \approx m$).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Dasar Termodinamika: Potensial Kimia (μ), Entropi Pencampuran, dan Esensi Sifat Koligatif)

Suatu sifat fisik larutan digolongkan sebagai **sifat koligatif** apabila sifat tersebut

A.

Semata-mata bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis atau identitas kimiawi zat terlarut

B.

Sangat bergantung pada warna, rasa, dan keelektronegatifan zat terlarut

C.

Hanya berlaku untuk larutan asam kuat dan basa kuat

D.

Mengharuskan zat terlarut mudah menguap ke udara

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sifat koligatif berakar dari kata Latin *colligatus* (bergantung pada kolektivitas). Sifat-sifat ini (penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik) hanya ditentukan oleh jumlah atau konsentrasi partikel zat terlarut di dalam pelarut, terlepas dari apakah zat itu berupa gula, urea, atau garam.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Dasar Termodinamika: Potensial Kimia (μ), Entropi Pencampuran, dan Esensi Sifat Koligatif)

Penambahan zat terlarut non-volatile ke dalam pelarut murni menyebabkan potensial kimia fasa cair (μ_{cair}) turun dan derajat ketidakteraturan (entropi) larutan meningkat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Sesuai termodinamika larutan, $\mu_A(l) = \mu_A^\circ(l) + RT \ln X_A$. Karena $X_A < 1$, nilai $\ln X_A < 0$, sehingga $\mu_A(l) < \mu_A^\circ(l)$. Penurunan potensial kimia dan kenaikan entropi pencampuran ini menstabilkan fasa cair, sehingga rentang wujud cair meluas (titik didih naik dan titik beku turun).

SOAL #6 (Prasyarat 2: Dasar Termodinamika: Potensial Kimia (μ), Entropi Pencampuran, dan Esensi Sifat Koligatif)

Larutan glukosa 0.1 m dan larutan sukrosa 0.1 m di dalam air akan memiliki kenaikan titik didih (ΔT_b) yang berbeda karena massa molar sukrosa (342 g/mol) jauh lebih besar daripada glukosa (180 g/mol).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Identitas Zat pada Sifat Koligatif). Sifat koligatif HANYA bergantung pada jumlah partikel per satuan pelarut. Karena kedua larutan memiliki molalitas yang sama (0.1 m) dan keduanya adalah non-elektrolit ($i = 1$), keduanya memiliki jumlah partikel yang persis sama di dalam larutan, sehingga nilai ΔT_b keduanya sama persis ($\Delta T_b = 0.1 \times 0.52 = 0.052^\circ\text{C}$).

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP) & Formulasi Hukum Raoult)

Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 25°C adalah 23.76 mmHg . Jika ke dalam air dilarutkan suatu zat terlarut non-volatile hingga fraksi mol zat terlarutnya $X_t = 0.10$, maka besar tekanan uap larutan (P) dan penurunan tekanan uapnya (ΔP) berturut-turut adalah

A.

$$P = 23.76 \text{ mmHg dan } \Delta P = 0 \text{ mmHg}$$

B.

$$P = 21.384 \text{ mmHg dan } \Delta P = 2.376 \text{ mmHg}$$

C.

$$P = 2.376 \text{ mmHg dan } \Delta P = 21.384 \text{ mmHg}$$

D.

$$P = 25.00 \text{ mmHg dan } \Delta P = 1.24 \text{ mmHg}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sesuai Hukum Raoult: $\Delta P = X_t \cdot P^{\circ} = 0.10 \times 23.76 \text{ mmHg} = 2.376 \text{ mmHg}$. Tekanan uap larutan: $P = P^{\circ} - \Delta P = X_p \cdot P^{\circ} = (1 - 0.10) \times 23.76 = 21.384 \text{ mmHg}$.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP) & Formulasi Hukum Raoult)

Semakin banyak zat terlarut non-volatile yang ditambahkan ke dalam suatu pelarut, maka tekanan uap jenuh larutan (P) akan semakin tinggi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Arah Tekanan Uap Larutan). Semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan, fraksi mol pelarut (X_p) semakin kecil dan semakin banyak molekul pelarut di permukaan cairan yang terhalang untuk menguap. Akibatnya, tekanan uap larutan (P) SEMAKIN RENDAH, dan penurunan tekanan uapnya (ΔP) SEMAKIN BESAR.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Penurunan Tekanan Uap Jenuh (ΔP) & Formulasi Hukum Raoult)

Penurunan tekanan uap jenuh larutan (ΔP) secara mikroskopis disebabkan oleh

A.

Molekul pelarut bereaksi secara kimiawi membentuk endapan gas

B.

Sebagian area permukaan cairan ditempati oleh partikel zat terlarut non-volatile sehingga menghalangi molekul pelarut untuk melompat menguap ke udara

C.

Suhu cairan turun secara spontan saat zat terlarut dimasukkan

D.

Tekanan atmosfer di luar wadah meningkat mendadak

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada permukaan cairan larutan, sebagian luas antarmuka cairan-udara ditempati oleh partikel zat terlarut non-volatile. Efek penghalangan fisik (*steric barrier*) ini menurunkan laju penguapan molekul pelarut, sehingga pada keadaan setimbang jumlah molekul uap di atas cairan berkurang dan tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dibanding pelarut murni.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Kenaikan Titik Didih (ΔT_b), Penurunan Titik Beku (ΔT_f), dan Analisis Diagram Fasa P-T)

Larutan 1.0 molal glukosa di dalam pelarut air murni ($K_b = 0.52^\circ\text{C}/m$, $K_f = 1.86^\circ\text{C}/m$) pada tekanan 1 atm akan mendidih dan membeku pada suhu

A.

Mendidih pada 100.00°C dan membeku pada 0.00°C

B.

Mendidih pada 100.52°C dan membeku pada -1.86°C

C.

Mendidih pada 0.52°C dan membeku pada 1.86°C

D.

Mendidih pada 99.48°C dan membeku pada $+1.86^\circ\text{C}$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kenaikan titik didih $\Delta T_b = m \cdot K_b = 1.0 \times 0.52 = 0.52^\circ\text{C}$, sehingga titik didih larutan $T_b = 100^\circ\text{C} + 0.52^\circ\text{C} = 100.52^\circ\text{C}$. Penurunan titik beku $\Delta T_f = m \cdot K_f = 1.0 \times 1.86 = 1.86^\circ\text{C}$, sehingga titik beku larutan $T_f = 0^\circ\text{C} - 1.86^\circ\text{C} = -1.86^\circ\text{C}$.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Kenaikan Titik Didih (ΔT_b), Penurunan Titik Beku (ΔT_f), dan Analisis Diagram Fasa P-T)

Nilai tetapan kenaikan titik didih molal (K_b) dan tetapan penurunan titik beku molal (K_f) hanya bergantung pada jenis pelarutnya, dan sama sekali tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Nilai K_b dan K_f adalah sifat termodinamika intrinsik pelarut (ditentukan oleh massa molar pelarut, titik didih/beku murni, serta entalpi penguapan/peleburan pelarut). Nilai K_b air murni selalu $0.52^\circ\text{C}/\text{m}$ dan K_f air selalu $1.86^\circ\text{C}/\text{m}$, apapun zat terlarut yang dimasukkan.

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Kenaikan Titik Didih (ΔT_b), Penurunan Titik Beku (ΔT_f), dan Analisis Diagram Fasa P-T)

Pada diagram fasa P-T, kurva kesetimbangan cair-gas larutan berada di sebelah kiri (atas) dari kurva pelarut murni.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Posisi Diagram Fasa P-T). Kurva penguapan (cair-gas) larutan berada DI BAWAH (sebelah kanan) dari kurva pelarut murni karena tekanan uap larutan lebih rendah pada setiap suhu. Akibatnya, kurva tersebut memotong garis tekanan 1 atm pada temperatur yang lebih tinggi ($T_b > T_b^\circ$, bergeser ke kanan).

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Tekanan Osmotik (Π), Persamaan van t Hoff, dan Teknologi Osmosis Balik (Reverse Osmosis))

Bila sel darah merah manusia dimasukkan ke dalam air suling murni (aquades), peristiwa fisiologis yang akan terjadi pada sel darah tersebut adalah

A.

Sel darah tidak mengalami perubahan bentuk karena membran sel bersifat kaku

B.

Air berosmosis masuk ke dalam sel darah karena cairan sel hipertonik terhadap air murni, menyebabkan sel membengkak dan akhirnya pecah (hemolisis)

C.

Air dari dalam sel tersedot keluar menyebabkan sel mengerut (krenasi)

D.

Sel darah mengendap dan mengkristal seketika

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Air suling murni bersifat sangat hipotonik ($\Pi \approx 0$) terhadap cairan sitoplasma sel darah merah ($\Pi \approx 7.7\text{ atm}$). Akibatnya, molekul air berdifusi masuk secara spontan menembus membran semipermeabel sel ke arah larutan lebih pekat, hingga tekanan turgor internal melampaui kekuatan membran dan memecahkan sel (hemolisis/lisis).

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Tekanan Osmotik (Π), Persamaan van t Hoff, dan Teknologi Osmosis Balik (Reverse Osmosis))

Prinsip utama teknologi pemurnian air laut (*desalinasi*) menggunakan metode Osmosis Balik (*Reverse Osmosis* / RO) adalah

A.

Memberikan medan listrik kuat untuk menarik ion natrium dan klorida ke elektroda

B.

Mengerahkan tekanan mekanis luar pada air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya ($P_{\text{luar}} > \Pi$), sehingga molekul air murni dipaksa menembus membran semipermeabel meninggalkan garam terlarut

C.

Memanaskan air laut hingga mendidih pada suhu 100°C lalu mengembunkannya

D.

Menambahkan tawas untuk mengendapkan ion-ion garam

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada osmosis normal, air murni mengalir spontan ke larutan pekat. Pada Reverse Osmosis, pompa tekanan tinggi memberikan tekanan eksternal yang melampaui tekanan osmotik alami air laut ($P > \Pi$), sehingga membalik arah aliran: molekul air murni dipaksa menembus membran nano ke arah fasa air tawar, menghasilkan air minum segar bebas garam mineral.

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Tekanan Osmotik (Π), Persamaan van t Hoff, dan Teknologi Osmosis Balik (Reverse Osmosis))

Cairan infus medis standar yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah pasien harus diformulasikan tepat isotonik dengan cairan plasma darah.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Jika cairan infus bersifat hipotonik, sel darah akan menyerap air berlebih dan pecah (hemolisis). Sebaliknya jika hipertonik, sel darah akan kehilangan air dan mengerut kisut (krenasi). Oleh karena itu, cairan infus (seperti larutan salin normal NaCl 0.9% b/v atau glukosa 5%) diformulasikan tepat isotonik dengan plasma darah manusia ($\Pi \approx 7.7 \text{ atm}$).

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Perilaku Koligatif Larutan Elektrolit & Formulasi Faktor van t Hoff (i))

Suatu larutan garam kalsium klorida (CaCl_2) berkonsentrasi 0.10 m terionisasi dengan derajat ionisasi $\alpha = 0.80$. Nilai faktor van t Hoff (i) dan perkiraan penurunan titik beku (ΔT_f) larutan tersebut di dalam air ($K_f = 1.86^\circ\text{C}/\text{m}$) berturut-turut adalah

A.

$$i = 1.00 \text{ dan } \Delta T_f = 0.186^\circ\text{C}$$

B.

$$i = 2.60 \text{ dan } \Delta T_f = 0.4836^\circ\text{C}$$

C.

$$i = 3.00 \text{ dan } \Delta T_f = 0.5580^\circ\text{C}$$

D.

$$i = 1.80 \text{ dan } \Delta T_f = 0.3348^\circ\text{C}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Garam CaCl_2 terurai menjadi 1 ion Ca^{2+} + 2 ion Cl^- ($n = 3$). Nilai faktor van t Hoff: $i = 1 + (n - 1)\alpha = 1 + (3 - 1)(0.80) = 1 + 1.60 = 2.60$. Penurunan titik beku: $\Delta T_f = m \cdot K_f \cdot i = 0.10 \times 1.86 \times 2.60 = 0.4836^\circ\text{C}$.

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Perilaku Koligatif Larutan Elektrolit & Formulasi Faktor van t Hoff (i))

Empat larutan berikut dibuat dengan konsentrasi molal yang sama (0.05 m): (1) Glukosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), (2) Garam dapur (NaCl), (3) Barium klorida (BaCl_2), (4) Natrium fosfat (Na_3PO_4). Jika seluruh elektrolit terionisasi sempurna ($\alpha = 1$), urutan larutan dari yang memiliki titik didih PALING RENDAH ke PALING TINGGI adalah

A.

$$(4) < (3) < (2) < (1)$$

B.

$$(1) < (2) < (3) < (4)$$

C.

$$(1) < (3) < (2) < (4)$$

D.

Semua larutan memiliki titik didih yang sama karena konsentrasi awalnya sama

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Nilai faktor van t Hoff untuk $\alpha = 1$: Glukosa ($i = 1$), NaCl ($i = 2$), BaCl_2 ($i = 3$), Na_3PO_4 ($i = 4$). Kenaikan titik didih $\Delta T_b = m \cdot K_b \cdot i \propto i$. Makin besar nilai i , makin tinggi kenaikan titik didihnya, dan makin tinggi titik didih larutannya: $T_b(\text{glukosa}) < T_b(\text{NaCl}) < T_b(\text{BaCl}_2) < T_b(\text{Na}_3\text{PO}_4)$.

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Perilaku Koligatif Larutan Elektrolit & Formulasi Faktor van t Hoff (i))

Pengukuran penurunan titik beku larutan elektrolit di laboratorium pada konsentrasi nyata sering kali menghasilkan nilai faktor van t Hoff (i) yang sedikit lebih kecil daripada nilai teoretisnya karena adanya pembentukan pasangan ion (*ion pairing*).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Menurut teori interaksi elektrostatik ionik Debye-Hückel, ion-ion berlawanan muatan dalam larutan nyata saling tarik-menarik membentuk pasangan ion sesaat (*ion pairs*). Keberadaan pasangan ion ini mengurangi jumlah partikel bebas kinetik independen dalam larutan, sehingga $i_{\text{eksperimen}} < i_{\text{teoretis}}$ (misal untuk NaCl 0.1 m, $i \approx 1.87$, bukan 2.00).

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Penentuan Massa Molar Makromolekul & Analisis Osmometri Membran)

Metode sifat koligatif yang paling tepat, peka, dan aman digunakan untuk menentukan massa molar (M_r) senyawa makromolekul (seperti protein, enzim, polimer sintesis, dan DNA) adalah

A.

Kenaikan titik didih (ebulioskopi)

B.

Penurunan tekanan uap (Hukum Raoult)

C.

Penurunan titik beku (krioskopi)

D.

Tekanan osmotik (osmometri membran)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Makromolekul memiliki M_r sangat besar (10.000 – 1.000.000 g/mol) sehingga dalam larutan encer nilai molalitasnya amat kecil (10^{-4} – 10^{-6} m). Nilai ΔP , ΔT_b , dan ΔT_f sangat mikroskopis (fraksi seperseribu derajat) dan pemanasan dapat merusak struktur protein (denaturasi). Sebaliknya, tekanan osmotik menghasilkan respon terukur yang sangat besar (beberapa sentimeter kolom cairan) pada suhu kamar, menjadikannya metode paling akurat.

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Penentuan Massa Molar Makromolekul & Analisis Osmometri Membran)

Sebanyak 1.80 gram suatu senyawa kovalen non-elektrolit dilarutkan ke dalam 250 gram air ($K_f = 1.86^\circ\text{C/m}$). Larutan tersebut membeku pada suhu -0.0744°C . Massa molar (M_r) senyawa tersebut adalah

- A.
90 g/mol
- B.
180 g/mol
- C.
342 g/mol
- D.
60 g/mol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Penurunan titik beku $\Delta T_f = 0.0744^\circ\text{C}$. Rumus: $\Delta T_f = \frac{\text{massa}}{M_r} \times \frac{1000}{P} \times K_f \implies 0.0744 = \frac{1.80}{M_r} \times \frac{1000}{250} \times 1.86 = \frac{13.392}{M_r} \implies M_r = \frac{13.392}{0.0744} = 180 \text{ g/mol}$ (sesuai massa molar glukosa).

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Penentuan Massa Molar Makromolekul & Analisis Osmometri Membran)

Pada penentuan massa molar polimer dengan osmometri membran nyata, plot regresi linear $\frac{\pi}{C}$ diekstrapolasikan ke konsentrasi nol ($C \rightarrow 0$) untuk menghilangkan bias interaksi termodinamika polimer-pelarut (koefisien virial B).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Menurut persamaan virial $\frac{\pi}{C} = \frac{RT}{M_n} + BC$, pada konsentrasi nol ($C \rightarrow 0$), suku interaksi polimer-pelarut BC menjadi nol, sehingga nilai titik potong sumbu-Y (*intercept*) murni mencerminkan massa molar rata-rata jumlah polimer: $M_n = \frac{RT}{\text{Intercept}}$.